

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание

Вариант 18

Дискретная математика

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа Р3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2026

Вариант	18
---------	----

Дано: Исходная таблица соединений R:

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		1	2	4	5	2	3	4	2	2	
e2		0	4	2			2	1	4			2
e3	1	4	0			4		5	2	3	2	
e4	2	2		0		3	3		5	5	2	5
e5	4				0	3						
e6	5		4	3	3	0		5		1	4	5
e7	2	2		3			0			5		
e8	3	1	5			5		0	2			
e9	4	4	2	5				2	0	5		1
e10	2		3	5		1	5		5	0	4	
e11	2		2	2		4				4	0	
e12		2		5		5			1			0

Решение

Нахождение гамильтонова цикла.

Нахождение гамильтонова цикла.

Включаем в S вершину e1. $S = \{e1\}$.

Первая «возможная» вершина: e5. $S = \{e1, e5\}$.

Следующая «возможная» вершина: e6. $S = \{e1, e5, e6\}$.

Следующая «возможная» вершина: e8. $S = \{e1, e5, e6, e8\}$.

Следующая «возможная» вершина: e9. $S = \{e1, e5, e6, e8, e9\}$.

Следующая «возможная» вершина: e12. $S = \{e1, e5, e6, e8, e9, e12\}$.

Следующая «возможная» вершина: e4. $S = \{e1, e5, e6, e8, e9, e12, e4\}$.

Следующая «возможная» вершина: e10. $S = \{e1, e5, e6, e8, e9, e12, e4, e10\}$.

Следующая «возможная» вершина: e3. $S = \{e1, e5, e6, e8, e9, e12, e4, e10, e3\}$.

Следующая «возможная» вершина: e11. $S = \{e1, e5, e6, e8, e9, e12, e4, e10, e3, e11\}$.

У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e3. $S = \{e1, e5, e6, e8, e9, e12, e4, e10, e3\}$

У e_3 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_{10} . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{10}\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{11} . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{10}, e_{11}\}$

Следующая «возможная» вершина: e_3 . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{10}, e_{11}, e_3\}$

У e_3 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_{11} . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{10}, e_{11}\}$

У e_{11} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_{10} . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{10}\}$

Следующая «возможная» вершина: e_7 . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{10}, e_7\}$

Следующая «возможная» вершина: e_2 . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{10}, e_7, e_2\}$

У e_2 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_7 . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{10}, e_7\}$

У e_7 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_{10} . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{10}\}$

У e_{10} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_4 . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{11} . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{10} . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}, e_{10}\}$

Следующая «возможная» вершина: e_3 . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}, e_{10}, e_3\}$

У e_3 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_{10} . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}, e_{10}\}$

Следующая «возможная» вершина: e_7 . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}, e_{10}, e_7\}$

Следующая «возможная» вершина: e_2 . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}, e_{10}, e_7, e_2\}$

У e_2 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_7 . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}, e_{10}, e_7\}$

У e_7 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_{10} . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}, e_{10}\}$

У e_{10} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_{11} . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}\}$

Следующая «возможная» вершина: e_3 . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}, e_3\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{10} . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}, e_3, e_{10}\}$

Следующая «возможная» вершина: e_7 . $S =$

$\{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}, e_3, e_{10}, e_7\}$

Следующая «возможная» вершина: e_2 . $S =$

$\{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}, e_3, e_{10}, e_7, e_2\}$

Ребра (e_2, e_1) нет, найдена гамильтонова цепь. Прибегнем к возвращению:

удалим из S вершину e_2 , перейдем к e_7 . $S =$

$\{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}, e_3, e_{10}, e_7\}$.

У e_7 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_{10} . $S =$

$\{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}, e_3, e_{10}\}$

У e_{10} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_3 . $S =$

$\{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}, e_3\}$

У e_3 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_{11} . $S =$

$\{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_{11}\}$

У e_{11} больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e_4 . $S =$

$\{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4\}$

Следующая «возможная» вершина: e_2 . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_2\}$

Следующая «возможная» вершина: e_7 . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_2, e_7\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{10} . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_2, e_7, e_{10}\}$

Следующая «возможная» вершина: e_3 . $S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_2, e_7, e_{10}, e_3\}$

Следующая «возможная» вершина: e_{11} . $S =$

$\{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_2, e_7, e_{10}, e_3, e_{11}\}$

Все вершины пройдены, между вершинами e_{11} и e_1 существует ребро – гамильтонов цикл найден.

$S = \{e_1, e_5, e_6, e_8, e_9, e_{12}, e_4, e_2, e_7, e_{10}, e_3, e_{11}\}$

Построение графа пересечений G'

Перенумеруем вершины графа таким образом, чтобы ребра гамильтонова цикла были внешними.

Построение графа пересечений G'

Перенумеруем вершины графа таким образом, чтобы ребра гамильтонова цикла были внешними.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
До перенумерации	e1	e5	e6	e8	e9	e12	e4	e2	e7	e10	e3	e11
После перенумерации	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12

Тогда граф $G'(X, U)$ будет выглядеть так

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0	x	5	3	4		2		2	2	1	x
e2		0	x									
e3			0	x		5	3			1	4	4
e4				0	x			1			5	
e5					0	x	5	4		5	2	
e6						0	x	2				
e7							0	x	3	5		2
e8								0	x		4	
e9									0	x		
e10										0	x	4
e11											0	x
e12												0

Определим p_{48} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{48} .

Ребро (e_4e_8) пересекается с (e_1e_5) , (e_1e_7) , (e_3e_6) , (e_3e_7) , (e_5e_{10}) , (e_5e_{11}) , (e_7e_9) , (e_7e_{10}) , (e_7e_{12}) .

Определим p_{57} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{57} .

Ребро (e_5e_7) пересекается с (e_3e_6) , (e_6e_8) .

Определим p_{58} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{58} .

Ребро (e_5e_8) пересекается с (e_1e_7) , (e_3e_6) , (e_3e_7) , (e_7e_9) , (e_7e_{10}) , (e_7e_{12}) .

Определим p_{510} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{510} .

Ребро (e_5e_{10}) пересекается с (e_1e_7) , (e_1e_9) , (e_3e_6) , (e_3e_7) , (e_4e_8) , (e_7e_{12}) , (e_8e_{11}) .

Определим p_{68} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{68} .

Ребро (e_6e_8) пересекается с (e_1e_7) , (e_3e_7) , (e_5e_7) , (e_7e_9) , (e_7e_{10}) , (e_7e_{12}) .

Определим p_{79} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{79} .

Ребро (e_7e_9) пересекается с (e_4e_8) , (e_5e_8) , (e_6e_8) , (e_8e_{11}) .

Определим p_{710} , для чего в матрице R выделим подматрицу R_{710} .

Ребро (e_7e_{10}) пересекается с (e_1e_9) , (e_4e_8) , (e_5e_8) , (e_6e_8) , (e_8e_{11}) .

По разрешению преподавателя можем ограничиться 15 ребрами, закончим поиск.

Получаем следующую матрицу $R(G')$:

V/ V	№	e_1 e_5	e_1 e_7	e_1 e_9	e_3 e_6	e_3 e_7	e_5e 11	e_7e 12	e_8e 11	e_4 e_8	e_5 e_7	e_5 e_8	e_5e 10	e_6 e_8	e_7 e_9	e_7e 10
e_1e_5	1	1			1	1				1						
e_1e_7	2		1				1			1		1	1	1		
e_1e_9	3			1			1	1	1				1			1
e_3e_6	4	1			1		1			1	1	1	1			
e_3e_7	5	1				1	1			1		1	1	1		
e_5e_{11}	6		1	1	1	1	1	1		1						
e_7e_{12}	7			1			1	1		1		1	1	1		

e8e 11	8			1					1				1		1	1
e4e 8	9	1	1		1	1	1	1		1			1		1	1
e5e 7	10				1						1			1		
e5e 8	11		1		1	1		1				1			1	1
e5e 10	12		1	1	1	1		1	1	1			1			
e6e 8	13		1			1		1			1			1	1	1
e7e 9	14								1	1		1		1	1	
e7e 10	15			1					1	1		1		1		1

Построение семейства Ψ_G

В 1 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J(j)=\{2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 2 = r1 \vee r2 = \{1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В $M1\ 2$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{3, 7, 8, 10, 14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 2\ 3 = M1\ 2 \vee r3 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В $M1\ 2\ 3$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J''(j'')=\{10, 14\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 2\ 3\ 10 = M1\ 2\ 3 \vee r10 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В $M1\ 2\ 3\ 10$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'''(j''')=\{14\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 2\ 3\ 10\ 14 = M1\ 2\ 3\ 10 \vee r14 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M1\ 2\ 3\ 10\ 14$ все «1».

Построено $\Psi_1 = \{p_{15}, p_{17}, p_{19}, p_{57}, p_{79}\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M1\ 2\ 3$

$$14 = M1\ 2\ 3 \vee r14 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1\}$$

В строке M1 2 3 14 остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 2\ 7 = M1\ 2 \vee r7 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В M1 2 7 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{8, 10, 14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 2\ 7\ 8 = M1\ 2\ 7 \vee r8 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В M1 2 7 8 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{10\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 2\ 7\ 8\ 10 = M1\ 2\ 7\ 8 \vee r10 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке M1 2 7 8 10 все «1».

Построено $\Psi_2 = \{p15, p17, p712, p811, p57\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M1\ 2\ 7\ 10 = M1\ 2\ 7 \vee r10 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В M1 2 7 10 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 2\ 7\ 10\ 14 = M1\ 2\ 7\ 10 \vee r14 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0\}$

В M1 2 7 10 14 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 2\ 7\ 10\ 14\ 15 = M1\ 2\ 7\ 10\ 14 \vee r15 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке M1 2 7 10 14 15 все «1».

Построено $\Psi_3 = \{p15, p17, p712, p57, p79, p710\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M1\ 2\ 7\ 10\ 15 = M1\ 2\ 7\ 10 \vee r15 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В строке M1 2 7 10 15 остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 2\ 7\ 14 = M1\ 2\ 7 \vee r14 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0\}$

В M1 2 7 14 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 15 «0» в 10-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 2\ 7\ 15 = M1\ 2\ 7 \vee r15 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В строке M1 2 7 15 остались незакрытые 0. Записываем следующую

дизъюнкцию $M1\ 2\ 8 = M1\ 2\vee r8 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В $M1\ 2\ 8$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{10\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 10 «0» в 7-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 2\ 10 = M1\ 2\vee r10 = \{1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В $M1\ 2\ 10$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{14, 15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 14, 15 «0» в 7-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 2\ 14 = M1\ 2\vee r14 = \{1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0\}$

В $M1\ 2\ 14$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 15 «0» в 7-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 2\ 15 = M1\ 2\vee r15 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В строке $M1\ 2\ 15$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 3 = M1\vee r3 = \{1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1\}$

В $M1\ 3$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{10, 11, 13, 14\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 3\ 10 = M1\ 3\vee r10 = \{1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1\}$

В $M1\ 3\ 10$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{11, 14\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 3\ 10\ 11 = M1\ 3\ 10\vee r11 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M1\ 3\ 10\ 11$ все «1».

Построено $\Psi_4 = \{p_{15}, p_{19}, p_{57}, p_{58}\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M1\ 3\ 10\ 14 = M1\ 3\ 10\vee r14 = \{1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M1\ 3\ 10\ 14$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 3\ 11 = M1\ 3\vee r11 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1\}$

В $M1\ 3\ 11$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{13\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 3\ 11\ 13 = M1\ 3\ 11\vee r13 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке M1 3 11 13 все «1».

Построено $\Psi_5 = \{p_{15}, p_{19}, p_{58}, p_{68}\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M1\ 3\ 13 = M1\ 3Vr13 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1\}$

В строке M1 3 13 остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 3\ 14 = M1\ 3Vr14 = \{1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке M1 3 14 остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 6 = M1Vr6 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}$

В M1 6 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{8, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 6\ 8 = M1\ 6Vr8 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1\}$

В M1 6 8 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{10, 11, 13\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 6\ 8\ 10 = M1\ 6\ 8Vr10 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1\}$

В M1 6 8 10 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{11\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 6\ 8\ 10\ 11 = M1\ 6\ 8\ 10Vr11 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке M1 6 8 10 11 все «1».

Построено $\Psi_6 = \{p_{15}, p_{511}, p_{811}, p_{57}, p_{58}\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M1\ 6\ 8\ 11 = M1\ 6\ 8Vr11 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1\}$

В M1 6 8 11 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{13\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 6\ 8\ 11\ 13 = M1\ 6\ 8\ 11Vr13 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке M1 6 8 11 13 все «1».

Построено $\Psi_7 = \{p_{15}, p_{511}, p_{811}, p_{58}, p_{68}\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M1\ 6\ 8\ 13 = M1\ 6\ 8Vr13 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1\}$

В строке M1 6 8 13 остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 6\ 10 = M1\ 6Vr10 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0\}$

В М1 6 10 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{11, 12, 14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 6\ 10\ 11 = M1\ 6\ 10Vr11 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1\}$

В М1 6 10 11 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{12\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 6\ 10\ 11\ 12 = M1\ 6\ 10\ 11Vr12 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке М1 6 10 11 12 все «1».

Построено $\Psi_8 = \{p15, p511, p57, p58, p510\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M1\ 6\ 10\ 12 = M1\ 6\ 10Vr12 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0\}$

В М1 6 10 12 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 6\ 10\ 12\ 14 = M1\ 6\ 10\ 12Vr14 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0\}$

В М1 6 10 12 14 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 6\ 10\ 12\ 14\ 15 = M1\ 6\ 10\ 12\ 14Vr15 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке М1 6 10 12 14 15 все «1».

Построено $\Psi_9 = \{p15, p511, p57, p510, p79, p710\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M1\ 6\ 10\ 12\ 15 = M1\ 6\ 10\ 12Vr15 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В строке М1 6 10 12 15 остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 6\ 10\ 14 = M1\ 6\ 10Vr14 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0\}$

В М1 6 10 14 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 15 «0» в 12-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 6\ 10\ 15 = M1\ 6\ 10Vr15 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1\}$

В строке М1 6 10 15 остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 6\ 11 = M1\ 6Vr11 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1\}$

В М1 6 11 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{12, 13\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию М1 6

$$M1\ 6\ 11\ V_{r12} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1\}$$

В $M1\ 6\ 11\ 12$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{13\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 6\ 11$

$$M1\ 6\ 11\ 12\ V_{r13} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$$

В строке $M1\ 6\ 11\ 12\ 13$ все «1».

Построено $\Psi_{10} = \{p_{15}, p_{511}, p_{58}, p_{510}, p_{68}\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M1\ 6\ 11\ 13 = M1\ 6\ 11\ V_{r13} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1\}$

В строке $M1\ 6\ 11\ 13$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 6\ 12 = M1\ 6\ V_{r12} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0\}$

В $M1\ 6\ 12$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{13, 14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M1\ 6\ 12\ 13 = M1\ 6\ 12\ V_{r13} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M1\ 6\ 12\ 13$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 6\ 12\ 14 = M1\ 6\ 12\ V_{r14} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0\}$

В $M1\ 6\ 12\ 14$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 15 «0» в 10-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 6\ 12\ 15 = M1\ 6\ 12\ V_{r15} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0\}$

В строке $M1\ 6\ 12\ 15$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 6\ 13 = M1\ 6\ V_{r13} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1\}$

В строке $M1\ 6\ 13$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 6\ 14 = M1\ 6\ V_{r14} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1\}$

В $M1\ 6\ 14$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 15 «0» в 10-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 6\ 15 = M1\ 6\ V_{r15} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0\}$

В строке $M1\ 6\ 15$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 7 = M1\ V_{r7} = \{1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В $M1\ 7$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список

$J'(j') = \{8, 10, 14, 15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 8, 10, 14, 15 «0» в 2-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 8 = M1 \vee r8 = \{1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1\}$

В $M1\ 8$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{10, 11, 13\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 10, 11, 13 «0» в 6-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 10 = M1 \vee r10 = \{1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0\}$

В $M1\ 10$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{11, 12, 14, 15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 11, 12, 14, 15 «0» в 6-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 11 = M1 \vee r11 = \{1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1\}$

В $M1\ 11$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{12, 13\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 12, 13 «0» в 6-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 12 = M1 \vee r12 = \{1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0\}$

В $M1\ 12$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{13, 14, 15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 13, 14, 15 «0» в 6-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 13 = M1 \vee r13 = \{1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1\}$

В строке $M1\ 13$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 14 = M1 \vee r14 = \{1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0\}$

В $M1\ 14$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 15 «0» в 2-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M1\ 15 = M1 \vee r15 = \{1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1\}$

В строке $M1\ 15$ остались незакрытые 0. В 2 строке находим номера нулевых

элементов, составляем список $J(j)=\{3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M2\ 3 = r2 \vee r3 = \{0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В $M2\ 3$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{4, 5, 10, 14\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4 = M2\ 3 \vee r4 = \{1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В $M2\ 3\ 4$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{5, 14\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 5 = M2\ 3\ 4 \vee r5 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В $M2\ 3\ 4\ 5$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{14\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 5\ 14 = M2\ 3\ 4\ 5 \vee r14 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M2\ 3\ 4\ 5\ 14$ все «1».

Построено $\Psi_{11} = \{p_{17}, p_{19}, p_{36}, p_{37}, p_{79}\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M2\ 3\ 4\ 14 = M2\ 3\ 4 \vee r14 = \{1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M2\ 3\ 4\ 14$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 3\ 5 = M2\ 3 \vee r5 = \{1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В $M2\ 3\ 5$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{10, 14\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 10 = M2\ 3\ 5 \vee r10 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В $M2\ 3\ 5\ 10$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{14\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 10\ 14 = M2\ 3\ 5\ 10 \vee r14 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M2\ 3\ 5\ 10\ 14$ все «1».

Построено $\Psi_{12} = \{p_{17}, p_{19}, p_{37}, p_{57}, p_{79}\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M2\ 3\ 5\ 14 = M2\ 3\ 5 \vee r14 = \{1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M2\ 3\ 5\ 14$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 3\ 10 = M2\ 3 \vee r10 = \{0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В M2 3 10 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{14\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 14 «0» в 1-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 3\ 14 = M2\ 3v_{r14} = \{0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке M2 3 14 остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 4 = M2v_{r4} = \{1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В M2 4 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{5, 7, 8, 14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M2\ 4\ 5 = M2\ 4v_{r5} = \{1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В M2 4 5 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{7, 8, 14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M2\ 4\ 5\ 7 = M2\ 4\ 5v_{r7} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В M2 4 5 7 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{8, 14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M2\ 4\ 5\ 7\ 8 = M2\ 4\ 5\ 7v_{r8} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке M2 4 5 7 8 все «1».

Построено $\Psi_{13} = \{p_{17}, p_{36}, p_{37}, p_{712}, p_{811}\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M2\ 4\ 5\ 7\ 14 = M2\ 4\ 5\ 7v_{r14} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0\}$

В M2 4 5 7 14 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M2\ 4\ 5\ 7\ 14\ 15 = M2\ 4\ 5\ 7\ 14v_{r15} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке M2 4 5 7 14 15 все «1».

Построено $\Psi_{14} = \{p_{17}, p_{36}, p_{37}, p_{712}, p_{79}, p_{710}\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M2\ 4\ 5\ 7\ 15 = M2\ 4\ 5\ 7v_{r15} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В строке M2 4 5 7 15 остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 4\ 5\ 8 = M2\ 4\ 5v_{r8} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке M2 4 5 8 остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 4\ 5\ 14 = M2\ 4\ 5v_{r14} = \{1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0\}$

В M2 4 5 14 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 15 «0» в 7-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 4\ 5\ 15 = M2\ 4\ 5v_{r15} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В строке M2 4 5 15 остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 4\ 7 = M2\ 4v_{r7} = \{1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В M2 4 7 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{8, 14, 15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 8, 14, 15 «0» в 5-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 4\ 8 = M2\ 4v_{r8} = \{1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке M2 4 8 остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 4\ 14 = M2\ 4v_{r14} = \{1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0\}$

В M2 4 14 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 15 «0» в 5-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 4\ 15 = M2\ 4v_{r15} = \{1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В строке M2 4 15 остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 5 = M2v_{r5} = \{1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В M2 5 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{7, 8, 10, 14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M2\ 5\ 7 = M2\ 5v_{r7} = \{1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В M2 5 7 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{8, 10, 14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M2\ 5\ 7\ 8 = M2\ 5\ 7v_{r8} = \{1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В M2 5 7 8 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{10\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M2\ 5\ 7\ 8\ 10 = M2\ 5\ 7\ 8v_{r10} = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке M2 5 7 8 10 все «1».

Построено $\Psi_{15} = \{p_{17}, p_{37}, p_{712}, p_{811}, p_{57}\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M2\ 5\ 7\ 10 = M2\ 5\ 7 \vee r10 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В $M2\ 5\ 7\ 10$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M2\ 5\ 7\ 10\ 14 = M2\ 5\ 7\ 10 \vee r14 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0\}$

В $M2\ 5\ 7\ 10\ 14$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M2\ 5\ 7\ 10\ 14\ 15 = M2\ 5\ 7\ 10\ 14 \vee r15 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M2\ 5\ 7\ 10\ 14\ 15$ все «1».

Построено $\Psi16 = \{p17, p37, p712, p57, p79, p710\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M2\ 5\ 7\ 10\ 15 = M2\ 5\ 7\ 10 \vee r15 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В строке $M2\ 5\ 7\ 10\ 15$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 5\ 7\ 14 = M2\ 5\ 7 \vee r14 = \{1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0\}$

В $M2\ 5\ 7\ 14$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 15 «0» в 4-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 5\ 7\ 15 = M2\ 5\ 7 \vee r15 = \{1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В строке $M2\ 5\ 7\ 15$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 5\ 8 = M2\ 5 \vee r8 = \{1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В $M2\ 5\ 8$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{10\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 10 «0» в 7-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 5\ 10 = M2\ 5 \vee r10 = \{1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В $M2\ 5\ 10$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{14, 15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 14, 15 «0» в 7-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 5\ 14 = M2\ 5 \vee r14 = \{1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0\}$

В $M2\ 5\ 14$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 15

«0» в 4-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 5\ 15 = M2\ 5v_{r15} = \{1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В строке $M2\ 5\ 15$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 7 = M2v_{r7} = \{0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В $M2\ 7$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{8, 10, 14, 15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 8, 10, 14, 15 «0» в 1-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 8 = M2v_{r8} = \{0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В $M2\ 8$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{10\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 10 «0» в 1-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 10 = M2v_{r10} = \{0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В $M2\ 10$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{14, 15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 14, 15 «0» в 1-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 14 = M2v_{r14} = \{0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0\}$

В $M2\ 14$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 15 «0» в 1-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M2\ 15 = M2v_{r15} = \{0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В строке $M2\ 15$ остались незакрытые 0. В 3 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J(j) = \{4, 5, 9, 10, 11, 13, 14\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M3\ 4 = r3v_{r4} = \{1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1\}$

В $M3\ 4$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{5, 13, 14\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M3\ 4\ 5 = M3\ 4v_{r5} = \{1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В $M3\ 4\ 5$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{14\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 14

«0» в 2-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M3\ 4\ 13 = M3\ 4Vr13 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M3\ 4\ 13$ все «1».

Построено $\Psi17 = \{p19, p36, p68\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M3\ 4\ 14 = M3\ 4Vr14 = \{1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M3\ 4\ 14$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M3\ 5 = M3Vr5 = \{1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В $M3\ 5$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{10, 14\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 10, 14 «0» в 2-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M3\ 9 = M3Vr9 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1\}$

В $M3\ 9$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{10, 11, 13\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M3\ 9\ 10 = M3\ 9Vr10 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В $M3\ 9\ 10$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{11\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M3\ 9\ 10\ 11 = M3\ 9\ 10Vr11 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M3\ 9\ 10\ 11$ все «1».

Построено $\Psi18 = \{p19, p48, p57, p58\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M3\ 9\ 11 = M3\ 9Vr11 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1\}$

В $M3\ 9\ 11$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{13\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M3\ 9\ 11\ 13 = M3\ 9\ 11Vr13 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M3\ 9\ 11\ 13$ все «1».

Построено $\Psi19 = \{p19, p48, p58, p68\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M3\ 9\ 13 = M3\ 9Vr13 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M3\ 9\ 13$ остались незакрытые 0. Записываем следующую

дизъюнкцию $M3\ 10 = M3Vr10 = \{0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1\}$

В $M3\ 10$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{11, 14\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 11, 14 «0» в 1-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M3\ 11 = M3Vr11 = \{0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1\}$

В $M3\ 11$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{13\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 13 «0» в 1-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M3\ 13 = M3Vr13 = \{0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M3\ 13$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M3\ 14 = M3Vr14 = \{0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M3\ 14$ остались незакрытые 0. В 4 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J(j) = \{5, 7, 8, 13, 14, 15\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M4\ 5 = r4Vr5 = \{1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В $M4\ 5$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{7, 8, 14, 15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 7, 8, 14, 15 «0» в 2-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M4\ 7 = M4Vr7 = \{1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0\}$

В $M4\ 7$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{8, 14, 15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 8, 14, 15 «0» в 2-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M4\ 8 = M4Vr8 = \{1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1\}$

В $M4\ 8$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{13\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M4\ 8\ 13 = M4\ 8Vr13 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M4\ 8\ 13$ все «1».

Построено $\Psi_{20} = \{p_{36}, p_{811}, p_{68}\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M4\ 13 = M4Vr13 = \{1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M4\ 13$ остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M4\ 14 = M4Vr14 = \{1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0\}$

В $M4\ 14$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 15 «0» в 2-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M4\ 15 = M4Vr15 = \{1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1\}$

В строке $M4\ 15$ остались незакрытые 0. В 5 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J(j) = \{7, 8, 10, 14, 15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 7, 8, 10, 14, 15 «0» в 2-й позиции закрыть не смогут. В 6 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J(j) = \{8, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 «0» в 1-й позиции закрыть не смогут. В 7 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J(j) = \{8, 10, 14, 15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 8, 10, 14, 15 «0» в 1-й позиции закрыть не смогут. В 8 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J(j) = \{9, 10, 11, 13\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M8\ 9 = r8Vr9 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1\}$

В $M8\ 9$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{10, 11, 13\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M8\ 9\ 10 = M8\ 9Vr10 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1\}$

В $M8\ 9\ 10$ строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j') = \{11\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M8\ 9\ 10\ 11 = M8\ 9\ 10Vr11 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке $M8\ 9\ 10\ 11$ все «1».

Построено $\Psi_{21} = \{p_{811}, p_{48}, p_{57}, p_{58}\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M8\ 9\ 11 = M8\ 9Vr11 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1\}$

В М8 9 11 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{13\}$. Для первого нулевого элемента составляем дизъюнкцию $M8\ 9\ 11\ 13 = M8\ 9\ 11 \vee r13 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1\}$

В строке М8 9 11 13 все «1».

Построено $\Psi_{22} = \{p811, p48, p58, p68\}$.

Из списка $J'(j')$ выберем следующий элемент. Составляем дизъюнкцию $M8\ 9\ 13 = M8\ 9 \vee r13 = \{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1\}$

В строке М8 9 13 остались незакрытые 0. Записываем следующую дизъюнкцию $M8\ 10 = M8 \vee r10 = \{0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1\}$

В М8 10 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{11\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 11 «0» в 1-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M8\ 11 = M8 \vee r11 = \{0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1\}$

В М8 11 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J'(j')=\{13\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 13 «0» в 1-й позиции закрыть не смогут. Записываем следующую дизъюнкцию $M8\ 13 = M8 \vee r13 = \{0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1\}$

В строке М8 13 остались незакрытые 0. В 9 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J(j)=\{10, 11, 13\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 10, 11, 13 «0» в 3-й позиции закрыть не смогут. В 10 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J(j)=\{11, 12, 14, 15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 11, 12, 14, 15 «0» в 1-й позиции закрыть не смогут. В 11 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J(j)=\{12, 13\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 12, 13 «0» в 1-й позиции закрыть не смогут. В 12 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J(j)=\{13, 14, 15\}$. Из матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 13, 14, 15 «0» в 1-й позиции закрыть не смогут. В строке М13 остались незакрытые 0. В 14 строке находим номера нулевых элементов, составляем список $J(j)=\{15\}$. Из

матрицы графа пересечений видно, что строки с номерами 15 «0» в 1-й позиции закрыть не смогут. В строке M15 остались незакрытые 0.

Все построенные Ψ :

$$\Psi_1 = \{p_{15}, p_{17}, p_{19}, p_{57}, p_{79}\}$$

$$\Psi_2 = \{p_{15}, p_{17}, p_{712}, p_{811}, p_{57}\}$$

$$\Psi_3 = \{p_{15}, p_{17}, p_{712}, p_{57}, p_{79}, p_{710}\}$$

$$\Psi_4 = \{p_{15}, p_{19}, p_{57}, p_{58}\}$$

$$\Psi_5 = \{p_{15}, p_{19}, p_{58}, p_{68}\}$$

$$\Psi_6 = \{p_{15}, p_{511}, p_{811}, p_{57}, p_{58}\}$$

$$\Psi_7 = \{p_{15}, p_{511}, p_{811}, p_{58}, p_{68}\}$$

$$\Psi_8 = \{p_{15}, p_{511}, p_{57}, p_{58}, p_{510}\}$$

$$\Psi_9 = \{p_{15}, p_{511}, p_{57}, p_{510}, p_{79}, p_{710}\}$$

$$\Psi_{10} = \{p_{15}, p_{511}, p_{58}, p_{510}, p_{68}\}$$

$$\Psi_{11} = \{p_{17}, p_{19}, p_{36}, p_{37}, p_{79}\}$$

$$\Psi_{12} = \{p_{17}, p_{19}, p_{37}, p_{57}, p_{79}\}$$

$$\Psi_{13} = \{p_{17}, p_{36}, p_{37}, p_{712}, p_{811}\}$$

$$\Psi_{14} = \{p_{17}, p_{36}, p_{37}, p_{712}, p_{79}, p_{710}\}$$

$$\Psi_{15} = \{p_{17}, p_{37}, p_{712}, p_{811}, p_{57}\}$$

$$\Psi_{16} = \{p_{17}, p_{37}, p_{712}, p_{57}, p_{79}, p_{710}\}$$

$$\Psi_{17} = \{p_{19}, p_{36}, p_{68}\}$$

$$\Psi_{18} = \{p_{19}, p_{48}, p_{57}, p_{58}\}$$

$$\Psi_{19} = \{p_{19}, p_{48}, p_{58}, p_{68}\}$$

$$\Psi_{20} = \{p_{36}, p_{811}, p_{68}\}$$

$$\Psi_{21} = \{p_{811}, p_{48}, p_{57}, p_{58}\}$$

$$\Psi_{22} = \{p_{811}, p_{48}, p_{58}, p_{68}\}$$

Для каждой пары множеств вычислим значение критерия $\alpha\gamma\delta = |\psi\gamma| + |\psi\delta| - |\psi\gamma \cap \psi\delta|$:

Результаты вычислений запишем в матрицу $A = \|\alpha\gamma\delta\|$.

$$\alpha_{12} = |\psi_1| + |\psi_2| - |\psi_1 \cap \psi_2| = 5+5-3 = 7$$

$$\alpha_{13} = |\psi_1| + |\psi_3| - |\psi_1 \cap \psi_3| = 5+6-4 = 7$$

$$\alpha_{14} = |\psi_1| + |\psi_4| - |\psi_1 \cap \psi_4| = 5+4-3 = 6$$

$$\alpha_{15} = |\psi_1| + |\psi_5| - |\psi_1 \cap \psi_5| = 5+4-2 = 7$$

$$\alpha_{16} = |\psi_1| + |\psi_6| - |\psi_1 \cap \psi_6| = 5+5-2 = 8$$

$$\alpha_{17} = |\psi_1| + |\psi_7| - |\psi_1 \cap \psi_7| = 5+5-1 = 9$$

$$\alpha_{18} = |\psi_1| + |\psi_8| - |\psi_1 \cap \psi_8| = 5+5-2 = 8$$

$$\alpha_{19} = |\psi_1| + |\psi_9| - |\psi_1 \cap \psi_9| = 5+6-3 = 8$$

$$\alpha_{110} = |\psi_1| + |\psi_{10}| - |\psi_1 \cap \psi_{10}| = 5+5-1 = 9$$

$$\alpha_{111} = |\psi_1| + |\psi_{11}| - |\psi_1 \cap \psi_{11}| = 5+5-3 = 7$$

$$\alpha_{112} = |\psi_1| + |\psi_{12}| - |\psi_1 \cap \psi_{12}| = 5+5-4 = 6$$

$$\alpha_{113} = |\psi_1| + |\psi_{13}| - |\psi_1 \cap \psi_{13}| = 5+5-1 = 9$$

$$\alpha_{114} = |\psi_1| + |\psi_{14}| - |\psi_1 \cap \psi_{14}| = 5+6-2 = 9$$

$$\alpha_{115} = |\psi_1| + |\psi_{15}| - |\psi_1 \cap \psi_{15}| = 5+5-2 = 8$$

$$\alpha_{116} = |\psi_1| + |\psi_{16}| - |\psi_1 \cap \psi_{16}| = 5+6-3 = 8$$

$$\alpha_{117} = |\psi_1| + |\psi_{17}| - |\psi_1 \cap \psi_{17}| = 5+3-1 = 7$$

$$\alpha_{118} = |\psi_1| + |\psi_{18}| - |\psi_1 \cap \psi_{18}| = 5+4-2 = 7$$

$$\alpha_{119} = |\psi_1| + |\psi_{19}| - |\psi_1 \cap \psi_{19}| = 5+4-1 = 8$$

$$\alpha_{120} = |\psi_1| + |\psi_{20}| - |\psi_1 \cap \psi_{20}| = 5+3-0 = 8$$

$$\alpha_{121} = |\psi_1| + |\psi_{21}| - |\psi_1 \cap \psi_{21}| = 5+4-1 = 8$$

$$\alpha_{122} = |\psi_1| + |\psi_{22}| - |\psi_1 \cap \psi_{22}| = 5+4-0 = 9$$

$$\alpha_{23} = |\psi_2| + |\psi_3| - |\psi_2 \cap \psi_3| = 5+6-4 = 7$$

$$\alpha_{24} = |\psi_2| + |\psi_4| - |\psi_2 \cap \psi_4| = 5+4-2 = 7$$

$$\alpha_{25} = |\psi_2| + |\psi_5| - |\psi_2 \cap \psi_5| = 5+4-1 = 8$$

$$\alpha_{26} = |\psi_2| + |\psi_6| - |\psi_2 \cap \psi_6| = 5+5-3 = 7$$

$$\alpha_{27} = |\psi_2| + |\psi_7| - |\psi_2 \cap \psi_7| = 5+5-2 = 8$$

$$\alpha_{28} = |\psi_2| + |\psi_8| - |\psi_2 \cap \psi_8| = 5+5-2 = 8$$

$$\alpha_{29} = |\psi_2| + |\psi_9| - |\psi_2 \cap \psi_9| = 5+6-2 = 9$$

$$\alpha_{210} = |\psi_2| + |\psi_{10}| - |\psi_2 \cap \psi_{10}| = 5+5-1 = 9$$

$$\alpha_{211} = |\psi_2| + |\psi_{11}| - |\psi_2 \cap \psi_{11}| = 5+5-1 = 9$$

$$\alpha_{212} = |\psi_2| + |\psi_{12}| - |\psi_2 \cap \psi_{12}| = 5+5-2 = 8$$

$$\alpha_{213} = |\psi_2| + |\psi_{13}| - |\psi_2 \cap \psi_{13}| = 5+5-3 = 7$$

$$\alpha_{214} = |\psi_2| + |\psi_{14}| - |\psi_2 \cap \psi_{14}| = 5+6-2 = 9$$

$$\alpha_{215} = |\psi_2| + |\psi_{15}| - |\psi_2 \cap \psi_{15}| = 5+5-4 = 6$$

$$\alpha_{216} = |\psi_2| + |\psi_{16}| - |\psi_2 \cap \psi_{16}| = 5+6-3 = 8$$

$$\alpha_{217} = |\psi_2| + |\psi_{17}| - |\psi_2 \cap \psi_{17}| = 5+3-0 = 8$$

$$\alpha_{218} = |\psi_2| + |\psi_{18}| - |\psi_2 \cap \psi_{18}| = 5+4-1 = 8$$

$$\alpha_{219} = |\psi_2| + |\psi_{19}| - |\psi_2 \cap \psi_{19}| = 5+4-0 = 9$$

$$\alpha_{220} = |\psi_2| + |\psi_{20}| - |\psi_2 \cap \psi_{20}| = 5+3-1 = 7$$

$$\alpha_{221} = |\psi_2| + |\psi_{21}| - |\psi_2 \cap \psi_{21}| = 5+4-2 = 7$$

$$\alpha_{222} = |\psi_2| + |\psi_{22}| - |\psi_2 \cap \psi_{22}| = 5+4-1 = 8$$

$$\alpha_{34} = |\psi_3| + |\psi_4| - |\psi_3 \cap \psi_4| = 6+4-2 = 8$$

$$\alpha_{35} = |\psi_3| + |\psi_5| - |\psi_3 \cap \psi_5| = 6+4-1 = 9$$

$$\alpha_{36} = |\psi_3| + |\psi_6| - |\psi_3 \cap \psi_6| = 6+5-2 = 9$$

$$\alpha_{37} = |\psi_3| + |\psi_7| - |\psi_3 \cap \psi_7| = 6+5-1 = 10$$

$$\alpha_{38} = |\psi_3| + |\psi_8| - |\psi_3 \cap \psi_8| = 6+5-2 = 9$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{39} &= |\psi_3| + |\psi_9| - |\psi_3 \cap \psi_9| = 6+6-4 = 8 \\
\alpha_{310} &= |\psi_3| + |\psi_{10}| - |\psi_3 \cap \psi_{10}| = 6+5-1 = 10 \\
\alpha_{311} &= |\psi_3| + |\psi_{11}| - |\psi_3 \cap \psi_{11}| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{312} &= |\psi_3| + |\psi_{12}| - |\psi_3 \cap \psi_{12}| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{313} &= |\psi_3| + |\psi_{13}| - |\psi_3 \cap \psi_{13}| = 6+5-2 = 9 \\
\alpha_{314} &= |\psi_3| + |\psi_{14}| - |\psi_3 \cap \psi_{14}| = 6+6-4 = 8 \\
\alpha_{315} &= |\psi_3| + |\psi_{15}| - |\psi_3 \cap \psi_{15}| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{316} &= |\psi_3| + |\psi_{16}| - |\psi_3 \cap \psi_{16}| = 6+6-5 = 7 \\
\alpha_{317} &= |\psi_3| + |\psi_{17}| - |\psi_3 \cap \psi_{17}| = 6+3-0 = 9 \\
\alpha_{318} &= |\psi_3| + |\psi_{18}| - |\psi_3 \cap \psi_{18}| = 6+4-1 = 9 \\
\alpha_{319} &= |\psi_3| + |\psi_{19}| - |\psi_3 \cap \psi_{19}| = 6+4-0 = 10 \\
\alpha_{320} &= |\psi_3| + |\psi_{20}| - |\psi_3 \cap \psi_{20}| = 6+3-0 = 9 \\
\alpha_{321} &= |\psi_3| + |\psi_{21}| - |\psi_3 \cap \psi_{21}| = 6+4-1 = 9 \\
\alpha_{322} &= |\psi_3| + |\psi_{22}| - |\psi_3 \cap \psi_{22}| = 6+4-0 = 10 \\
\alpha_{45} &= |\psi_4| + |\psi_5| - |\psi_4 \cap \psi_5| = 4+4-3 = 5 \\
\alpha_{46} &= |\psi_4| + |\psi_6| - |\psi_4 \cap \psi_6| = 4+5-3 = 6 \\
\alpha_{47} &= |\psi_4| + |\psi_7| - |\psi_4 \cap \psi_7| = 4+5-2 = 7 \\
\alpha_{48} &= |\psi_4| + |\psi_8| - |\psi_4 \cap \psi_8| = 4+5-3 = 6 \\
\alpha_{49} &= |\psi_4| + |\psi_9| - |\psi_4 \cap \psi_9| = 4+6-2 = 8 \\
\alpha_{410} &= |\psi_4| + |\psi_{10}| - |\psi_4 \cap \psi_{10}| = 4+5-2 = 7 \\
\alpha_{411} &= |\psi_4| + |\psi_{11}| - |\psi_4 \cap \psi_{11}| = 4+5-1 = 8 \\
\alpha_{412} &= |\psi_4| + |\psi_{12}| - |\psi_4 \cap \psi_{12}| = 4+5-2 = 7 \\
\alpha_{413} &= |\psi_4| + |\psi_{13}| - |\psi_4 \cap \psi_{13}| = 4+5-0 = 9
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{414} &= |\psi_4| + |\psi_{14}| - |\psi_4 \cap \psi_{14}| = 4+6-0 = 10 \\
\alpha_{415} &= |\psi_4| + |\psi_{15}| - |\psi_4 \cap \psi_{15}| = 4+5-1 = 8 \\
\alpha_{416} &= |\psi_4| + |\psi_{16}| - |\psi_4 \cap \psi_{16}| = 4+6-1 = 9 \\
\alpha_{417} &= |\psi_4| + |\psi_{17}| - |\psi_4 \cap \psi_{17}| = 4+3-1 = 6 \\
\alpha_{418} &= |\psi_4| + |\psi_{18}| - |\psi_4 \cap \psi_{18}| = 4+4-3 = 5 \\
\alpha_{419} &= |\psi_4| + |\psi_{19}| - |\psi_4 \cap \psi_{19}| = 4+4-2 = 6 \\
\alpha_{420} &= |\psi_4| + |\psi_{20}| - |\psi_4 \cap \psi_{20}| = 4+3-0 = 7 \\
\alpha_{421} &= |\psi_4| + |\psi_{21}| - |\psi_4 \cap \psi_{21}| = 4+4-2 = 6 \\
\alpha_{422} &= |\psi_4| + |\psi_{22}| - |\psi_4 \cap \psi_{22}| = 4+4-1 = 7 \\
\alpha_{56} &= |\psi_5| + |\psi_6| - |\psi_5 \cap \psi_6| = 4+5-2 = 7 \\
\alpha_{57} &= |\psi_5| + |\psi_7| - |\psi_5 \cap \psi_7| = 4+5-3 = 6 \\
\alpha_{58} &= |\psi_5| + |\psi_8| - |\psi_5 \cap \psi_8| = 4+5-2 = 7 \\
\alpha_{59} &= |\psi_5| + |\psi_9| - |\psi_5 \cap \psi_9| = 4+6-1 = 9 \\
\alpha_{510} &= |\psi_5| + |\psi_{10}| - |\psi_5 \cap \psi_{10}| = 4+5-3 = 6 \\
\alpha_{511} &= |\psi_5| + |\psi_{11}| - |\psi_5 \cap \psi_{11}| = 4+5-1 = 8 \\
\alpha_{512} &= |\psi_5| + |\psi_{12}| - |\psi_5 \cap \psi_{12}| = 4+5-1 = 8 \\
\alpha_{513} &= |\psi_5| + |\psi_{13}| - |\psi_5 \cap \psi_{13}| = 4+5-0 = 9 \\
\alpha_{514} &= |\psi_5| + |\psi_{14}| - |\psi_5 \cap \psi_{14}| = 4+6-0 = 10 \\
\alpha_{515} &= |\psi_5| + |\psi_{15}| - |\psi_5 \cap \psi_{15}| = 4+5-0 = 9 \\
\alpha_{516} &= |\psi_5| + |\psi_{16}| - |\psi_5 \cap \psi_{16}| = 4+6-0 = 10 \\
\alpha_{517} &= |\psi_5| + |\psi_{17}| - |\psi_5 \cap \psi_{17}| = 4+3-2 = 5 \\
\alpha_{518} &= |\psi_5| + |\psi_{18}| - |\psi_5 \cap \psi_{18}| = 4+4-2 = 6 \\
\alpha_{519} &= |\psi_5| + |\psi_{19}| - |\psi_5 \cap \psi_{19}| = 4+4-3 = 5
\end{aligned}$$

$$\alpha_{520} = |\psi_5| + |\psi_{20}| - |\psi_5 \cap \psi_{20}| = 4+3-1 = 6$$

$$\alpha_{521} = |\psi_5| + |\psi_{21}| - |\psi_5 \cap \psi_{21}| = 4+4-1 = 7$$

$$\alpha_{522} = |\psi_5| + |\psi_{22}| - |\psi_5 \cap \psi_{22}| = 4+4-2 = 6$$

$$\alpha_{67} = |\psi_6| + |\psi_7| - |\psi_6 \cap \psi_7| = 5+5-4 = 6$$

$$\alpha_{68} = |\psi_6| + |\psi_8| - |\psi_6 \cap \psi_8| = 5+5-4 = 6$$

$$\alpha_{69} = |\psi_6| + |\psi_9| - |\psi_6 \cap \psi_9| = 5+6-3 = 8$$

$$\alpha_{610} = |\psi_6| + |\psi_{10}| - |\psi_6 \cap \psi_{10}| = 5+5-3 = 7$$

$$\alpha_{611} = |\psi_6| + |\psi_{11}| - |\psi_6 \cap \psi_{11}| = 5+5-0 = 10$$

$$\alpha_{612} = |\psi_6| + |\psi_{12}| - |\psi_6 \cap \psi_{12}| = 5+5-1 = 9$$

$$\alpha_{613} = |\psi_6| + |\psi_{13}| - |\psi_6 \cap \psi_{13}| = 5+5-1 = 9$$

$$\alpha_{614} = |\psi_6| + |\psi_{14}| - |\psi_6 \cap \psi_{14}| = 5+6-0 = 11$$

$$\alpha_{615} = |\psi_6| + |\psi_{15}| - |\psi_6 \cap \psi_{15}| = 5+5-2 = 8$$

$$\alpha_{616} = |\psi_6| + |\psi_{16}| - |\psi_6 \cap \psi_{16}| = 5+6-1 = 10$$

$$\alpha_{617} = |\psi_6| + |\psi_{17}| - |\psi_6 \cap \psi_{17}| = 5+3-0 = 8$$

$$\alpha_{618} = |\psi_6| + |\psi_{18}| - |\psi_6 \cap \psi_{18}| = 5+4-2 = 7$$

$$\alpha_{619} = |\psi_6| + |\psi_{19}| - |\psi_6 \cap \psi_{19}| = 5+4-1 = 8$$

$$\alpha_{620} = |\psi_6| + |\psi_{20}| - |\psi_6 \cap \psi_{20}| = 5+3-1 = 7$$

$$\alpha_{621} = |\psi_6| + |\psi_{21}| - |\psi_6 \cap \psi_{21}| = 5+4-3 = 6$$

$$\alpha_{622} = |\psi_6| + |\psi_{22}| - |\psi_6 \cap \psi_{22}| = 5+4-2 = 7$$

$$\alpha_{78} = |\psi_7| + |\psi_8| - |\psi_7 \cap \psi_8| = 5+5-3 = 7$$

$$\alpha_{79} = |\psi_7| + |\psi_9| - |\psi_7 \cap \psi_9| = 5+6-2 = 9$$

$$\alpha_{710} = |\psi_7| + |\psi_{10}| - |\psi_7 \cap \psi_{10}| = 5+5-4 = 6$$

$$\alpha_{711} = |\psi_7| + |\psi_{11}| - |\psi_7 \cap \psi_{11}| = 5+5-0 = 10$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{712} &= |\psi_7| + |\psi_{12}| - |\psi_7 \cap \psi_{12}| = 5+5-0 = 10 \\
\alpha_{713} &= |\psi_7| + |\psi_{13}| - |\psi_7 \cap \psi_{13}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{714} &= |\psi_7| + |\psi_{14}| - |\psi_7 \cap \psi_{14}| = 5+6-0 = 11 \\
\alpha_{715} &= |\psi_7| + |\psi_{15}| - |\psi_7 \cap \psi_{15}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{716} &= |\psi_7| + |\psi_{16}| - |\psi_7 \cap \psi_{16}| = 5+6-0 = 11 \\
\alpha_{717} &= |\psi_7| + |\psi_{17}| - |\psi_7 \cap \psi_{17}| = 5+3-1 = 7 \\
\alpha_{718} &= |\psi_7| + |\psi_{18}| - |\psi_7 \cap \psi_{18}| = 5+4-1 = 8 \\
\alpha_{719} &= |\psi_7| + |\psi_{19}| - |\psi_7 \cap \psi_{19}| = 5+4-2 = 7 \\
\alpha_{720} &= |\psi_7| + |\psi_{20}| - |\psi_7 \cap \psi_{20}| = 5+3-2 = 6 \\
\alpha_{721} &= |\psi_7| + |\psi_{21}| - |\psi_7 \cap \psi_{21}| = 5+4-2 = 7 \\
\alpha_{722} &= |\psi_7| + |\psi_{22}| - |\psi_7 \cap \psi_{22}| = 5+4-3 = 6 \\
\alpha_{89} &= |\psi_8| + |\psi_9| - |\psi_8 \cap \psi_9| = 5+6-4 = 7 \\
\alpha_{810} &= |\psi_8| + |\psi_{10}| - |\psi_8 \cap \psi_{10}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{811} &= |\psi_8| + |\psi_{11}| - |\psi_8 \cap \psi_{11}| = 5+5-0 = 10 \\
\alpha_{812} &= |\psi_8| + |\psi_{12}| - |\psi_8 \cap \psi_{12}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{813} &= |\psi_8| + |\psi_{13}| - |\psi_8 \cap \psi_{13}| = 5+5-0 = 10 \\
\alpha_{814} &= |\psi_8| + |\psi_{14}| - |\psi_8 \cap \psi_{14}| = 5+6-0 = 11 \\
\alpha_{815} &= |\psi_8| + |\psi_{15}| - |\psi_8 \cap \psi_{15}| = 5+5-1 = 9 \\
\alpha_{816} &= |\psi_8| + |\psi_{16}| - |\psi_8 \cap \psi_{16}| = 5+6-1 = 10 \\
\alpha_{817} &= |\psi_8| + |\psi_{17}| - |\psi_8 \cap \psi_{17}| = 5+3-0 = 8 \\
\alpha_{818} &= |\psi_8| + |\psi_{18}| - |\psi_8 \cap \psi_{18}| = 5+4-2 = 7 \\
\alpha_{819} &= |\psi_8| + |\psi_{19}| - |\psi_8 \cap \psi_{19}| = 5+4-1 = 8 \\
\alpha_{820} &= |\psi_8| + |\psi_{20}| - |\psi_8 \cap \psi_{20}| = 5+3-0 = 8
\end{aligned}$$

$$\alpha_{821} = |\psi_8| + |\psi_{21}| - |\psi_8 \cap \psi_{21}| = 5+4-2 = 7$$

$$\alpha_{822} = |\psi_8| + |\psi_{22}| - |\psi_8 \cap \psi_{22}| = 5+4-1 = 8$$

$$\alpha_{910} = |\psi_9| + |\psi_{10}| - |\psi_9 \cap \psi_{10}| = 6+5-3 = 8$$

$$\alpha_{911} = |\psi_9| + |\psi_{11}| - |\psi_9 \cap \psi_{11}| = 6+5-1 = 10$$

$$\alpha_{912} = |\psi_9| + |\psi_{12}| - |\psi_9 \cap \psi_{12}| = 6+5-2 = 9$$

$$\alpha_{913} = |\psi_9| + |\psi_{13}| - |\psi_9 \cap \psi_{13}| = 6+5-0 = 11$$

$$\alpha_{914} = |\psi_9| + |\psi_{14}| - |\psi_9 \cap \psi_{14}| = 6+6-2 = 10$$

$$\alpha_{915} = |\psi_9| + |\psi_{15}| - |\psi_9 \cap \psi_{15}| = 6+5-1 = 10$$

$$\alpha_{916} = |\psi_9| + |\psi_{16}| - |\psi_9 \cap \psi_{16}| = 6+6-3 = 9$$

$$\alpha_{917} = |\psi_9| + |\psi_{17}| - |\psi_9 \cap \psi_{17}| = 6+3-0 = 9$$

$$\alpha_{918} = |\psi_9| + |\psi_{18}| - |\psi_9 \cap \psi_{18}| = 6+4-1 = 9$$

$$\alpha_{919} = |\psi_9| + |\psi_{19}| - |\psi_9 \cap \psi_{19}| = 6+4-0 = 10$$

$$\alpha_{920} = |\psi_9| + |\psi_{20}| - |\psi_9 \cap \psi_{20}| = 6+3-0 = 9$$

$$\alpha_{921} = |\psi_9| + |\psi_{21}| - |\psi_9 \cap \psi_{21}| = 6+4-1 = 9$$

$$\alpha_{922} = |\psi_9| + |\psi_{22}| - |\psi_9 \cap \psi_{22}| = 6+4-0 = 10$$

$$\alpha_{1011} = |\psi_{10}| + |\psi_{11}| - |\psi_{10} \cap \psi_{11}| = 5+5-0 = 10$$

$$\alpha_{1012} = |\psi_{10}| + |\psi_{12}| - |\psi_{10} \cap \psi_{12}| = 5+5-0 = 10$$

$$\alpha_{1013} = |\psi_{10}| + |\psi_{13}| - |\psi_{10} \cap \psi_{13}| = 5+5-0 = 10$$

$$\alpha_{1014} = |\psi_{10}| + |\psi_{14}| - |\psi_{10} \cap \psi_{14}| = 5+6-0 = 11$$

$$\alpha_{1015} = |\psi_{10}| + |\psi_{15}| - |\psi_{10} \cap \psi_{15}| = 5+5-0 = 10$$

$$\alpha_{1016} = |\psi_{10}| + |\psi_{16}| - |\psi_{10} \cap \psi_{16}| = 5+6-0 = 11$$

$$\alpha_{1017} = |\psi_{10}| + |\psi_{17}| - |\psi_{10} \cap \psi_{17}| = 5+3-1 = 7$$

$$\alpha_{1018} = |\psi_{10}| + |\psi_{18}| - |\psi_{10} \cap \psi_{18}| = 5+4-1 = 8$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{1019} &= |\psi_{10}| + |\psi_{19}| - |\psi_{10} \cap \psi_{19}| = 5+4-2 = 7 \\
\alpha_{1020} &= |\psi_{10}| + |\psi_{20}| - |\psi_{10} \cap \psi_{20}| = 5+3-1 = 7 \\
\alpha_{1021} &= |\psi_{10}| + |\psi_{21}| - |\psi_{10} \cap \psi_{21}| = 5+4-1 = 8 \\
\alpha_{1022} &= |\psi_{10}| + |\psi_{22}| - |\psi_{10} \cap \psi_{22}| = 5+4-2 = 7 \\
\alpha_{1112} &= |\psi_{11}| + |\psi_{12}| - |\psi_{11} \cap \psi_{12}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{1113} &= |\psi_{11}| + |\psi_{13}| - |\psi_{11} \cap \psi_{13}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{1114} &= |\psi_{11}| + |\psi_{14}| - |\psi_{11} \cap \psi_{14}| = 5+6-4 = 7 \\
\alpha_{1115} &= |\psi_{11}| + |\psi_{15}| - |\psi_{11} \cap \psi_{15}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{1116} &= |\psi_{11}| + |\psi_{16}| - |\psi_{11} \cap \psi_{16}| = 5+6-3 = 8 \\
\alpha_{1117} &= |\psi_{11}| + |\psi_{17}| - |\psi_{11} \cap \psi_{17}| = 5+3-2 = 6 \\
\alpha_{1118} &= |\psi_{11}| + |\psi_{18}| - |\psi_{11} \cap \psi_{18}| = 5+4-1 = 8 \\
\alpha_{1119} &= |\psi_{11}| + |\psi_{19}| - |\psi_{11} \cap \psi_{19}| = 5+4-1 = 8 \\
\alpha_{1120} &= |\psi_{11}| + |\psi_{20}| - |\psi_{11} \cap \psi_{20}| = 5+3-1 = 7 \\
\alpha_{1121} &= |\psi_{11}| + |\psi_{21}| - |\psi_{11} \cap \psi_{21}| = 5+4-0 = 9 \\
\alpha_{1122} &= |\psi_{11}| + |\psi_{22}| - |\psi_{11} \cap \psi_{22}| = 5+4-0 = 9 \\
\alpha_{1213} &= |\psi_{12}| + |\psi_{13}| - |\psi_{12} \cap \psi_{13}| = 5+5-2 = 8 \\
\alpha_{1214} &= |\psi_{12}| + |\psi_{14}| - |\psi_{12} \cap \psi_{14}| = 5+6-3 = 8 \\
\alpha_{1215} &= |\psi_{12}| + |\psi_{15}| - |\psi_{12} \cap \psi_{15}| = 5+5-3 = 7 \\
\alpha_{1216} &= |\psi_{12}| + |\psi_{16}| - |\psi_{12} \cap \psi_{16}| = 5+6-4 = 7 \\
\alpha_{1217} &= |\psi_{12}| + |\psi_{17}| - |\psi_{12} \cap \psi_{17}| = 5+3-1 = 7 \\
\alpha_{1218} &= |\psi_{12}| + |\psi_{18}| - |\psi_{12} \cap \psi_{18}| = 5+4-2 = 7 \\
\alpha_{1219} &= |\psi_{12}| + |\psi_{19}| - |\psi_{12} \cap \psi_{19}| = 5+4-1 = 8 \\
\alpha_{1220} &= |\psi_{12}| + |\psi_{20}| - |\psi_{12} \cap \psi_{20}| = 5+3-0 = 8
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{1221} &= |\psi_{12}| + |\psi_{21}| - |\psi_{12} \cap \psi_{21}| = 5+4-1 = 8 \\
\alpha_{1222} &= |\psi_{12}| + |\psi_{22}| - |\psi_{12} \cap \psi_{22}| = 5+4-0 = 9 \\
\alpha_{1314} &= |\psi_{13}| + |\psi_{14}| - |\psi_{13} \cap \psi_{14}| = 5+6-4 = 7 \\
\alpha_{1315} &= |\psi_{13}| + |\psi_{15}| - |\psi_{13} \cap \psi_{15}| = 5+5-4 = 6 \\
\alpha_{1316} &= |\psi_{13}| + |\psi_{16}| - |\psi_{13} \cap \psi_{16}| = 5+6-3 = 8 \\
\alpha_{1317} &= |\psi_{13}| + |\psi_{17}| - |\psi_{13} \cap \psi_{17}| = 5+3-1 = 7 \\
\alpha_{1318} &= |\psi_{13}| + |\psi_{18}| - |\psi_{13} \cap \psi_{18}| = 5+4-0 = 9 \\
\alpha_{1319} &= |\psi_{13}| + |\psi_{19}| - |\psi_{13} \cap \psi_{19}| = 5+4-0 = 9 \\
\alpha_{1320} &= |\psi_{13}| + |\psi_{20}| - |\psi_{13} \cap \psi_{20}| = 5+3-2 = 6 \\
\alpha_{1321} &= |\psi_{13}| + |\psi_{21}| - |\psi_{13} \cap \psi_{21}| = 5+4-1 = 8 \\
\alpha_{1322} &= |\psi_{13}| + |\psi_{22}| - |\psi_{13} \cap \psi_{22}| = 5+4-1 = 8 \\
\alpha_{1415} &= |\psi_{14}| + |\psi_{15}| - |\psi_{14} \cap \psi_{15}| = 6+5-3 = 8 \\
\alpha_{1416} &= |\psi_{14}| + |\psi_{16}| - |\psi_{14} \cap \psi_{16}| = 6+6-5 = 7 \\
\alpha_{1417} &= |\psi_{14}| + |\psi_{17}| - |\psi_{14} \cap \psi_{17}| = 6+3-1 = 8 \\
\alpha_{1418} &= |\psi_{14}| + |\psi_{18}| - |\psi_{14} \cap \psi_{18}| = 6+4-0 = 10 \\
\alpha_{1419} &= |\psi_{14}| + |\psi_{19}| - |\psi_{14} \cap \psi_{19}| = 6+4-0 = 10 \\
\alpha_{1420} &= |\psi_{14}| + |\psi_{20}| - |\psi_{14} \cap \psi_{20}| = 6+3-1 = 8 \\
\alpha_{1421} &= |\psi_{14}| + |\psi_{21}| - |\psi_{14} \cap \psi_{21}| = 6+4-0 = 10 \\
\alpha_{1422} &= |\psi_{14}| + |\psi_{22}| - |\psi_{14} \cap \psi_{22}| = 6+4-0 = 10 \\
\alpha_{1516} &= |\psi_{15}| + |\psi_{16}| - |\psi_{15} \cap \psi_{16}| = 5+6-4 = 7 \\
\alpha_{1517} &= |\psi_{15}| + |\psi_{17}| - |\psi_{15} \cap \psi_{17}| = 5+3-0 = 8 \\
\alpha_{1518} &= |\psi_{15}| + |\psi_{18}| - |\psi_{15} \cap \psi_{18}| = 5+4-1 = 8 \\
\alpha_{1519} &= |\psi_{15}| + |\psi_{19}| - |\psi_{15} \cap \psi_{19}| = 5+4-0 = 9
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{1520} &= |\psi_{15}| + |\psi_{20}| - |\psi_{15} \cap \psi_{20}| = 5+3-1 = 7 \\
\alpha_{1521} &= |\psi_{15}| + |\psi_{21}| - |\psi_{15} \cap \psi_{21}| = 5+4-2 = 7 \\
\alpha_{1522} &= |\psi_{15}| + |\psi_{22}| - |\psi_{15} \cap \psi_{22}| = 5+4-1 = 8 \\
\alpha_{1617} &= |\psi_{16}| + |\psi_{17}| - |\psi_{16} \cap \psi_{17}| = 6+3-0 = 9 \\
\alpha_{1618} &= |\psi_{16}| + |\psi_{18}| - |\psi_{16} \cap \psi_{18}| = 6+4-1 = 9 \\
\alpha_{1619} &= |\psi_{16}| + |\psi_{19}| - |\psi_{16} \cap \psi_{19}| = 6+4-0 = 10 \\
\alpha_{1620} &= |\psi_{16}| + |\psi_{20}| - |\psi_{16} \cap \psi_{20}| = 6+3-0 = 9 \\
\alpha_{1621} &= |\psi_{16}| + |\psi_{21}| - |\psi_{16} \cap \psi_{21}| = 6+4-1 = 9 \\
\alpha_{1622} &= |\psi_{16}| + |\psi_{22}| - |\psi_{16} \cap \psi_{22}| = 6+4-0 = 10 \\
\alpha_{1718} &= |\psi_{17}| + |\psi_{18}| - |\psi_{17} \cap \psi_{18}| = 3+4-1 = 6 \\
\alpha_{1719} &= |\psi_{17}| + |\psi_{19}| - |\psi_{17} \cap \psi_{19}| = 3+4-2 = 5 \\
\alpha_{1720} &= |\psi_{17}| + |\psi_{20}| - |\psi_{17} \cap \psi_{20}| = 3+3-2 = 4 \\
\alpha_{1721} &= |\psi_{17}| + |\psi_{21}| - |\psi_{17} \cap \psi_{21}| = 3+4-0 = 7 \\
\alpha_{1722} &= |\psi_{17}| + |\psi_{22}| - |\psi_{17} \cap \psi_{22}| = 3+4-1 = 6 \\
\alpha_{1819} &= |\psi_{18}| + |\psi_{19}| - |\psi_{18} \cap \psi_{19}| = 4+4-3 = 5 \\
\alpha_{1820} &= |\psi_{18}| + |\psi_{20}| - |\psi_{18} \cap \psi_{20}| = 4+3-0 = 7 \\
\alpha_{1821} &= |\psi_{18}| + |\psi_{21}| - |\psi_{18} \cap \psi_{21}| = 4+4-3 = 5 \\
\alpha_{1822} &= |\psi_{18}| + |\psi_{22}| - |\psi_{18} \cap \psi_{22}| = 4+4-2 = 6 \\
\alpha_{1920} &= |\psi_{19}| + |\psi_{20}| - |\psi_{19} \cap \psi_{20}| = 4+3-1 = 6 \\
\alpha_{1921} &= |\psi_{19}| + |\psi_{21}| - |\psi_{19} \cap \psi_{21}| = 4+4-2 = 6 \\
\alpha_{1922} &= |\psi_{19}| + |\psi_{22}| - |\psi_{19} \cap \psi_{22}| = 4+4-3 = 5 \\
\alpha_{2021} &= |\psi_{20}| + |\psi_{21}| - |\psi_{20} \cap \psi_{21}| = 3+4-1 = 6 \\
\alpha_{2022} &= |\psi_{20}| + |\psi_{22}| - |\psi_{20} \cap \psi_{22}| = 3+4-2 = 5
\end{aligned}$$

$$\alpha_{2122} = |\psi_{21}| + |\psi_{22}| - |\psi_{21} \cap \psi_{22}| = 4 + 4 - 3 = 5$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	0	7	7	6	7	8	9	8	8	9	7	6	9	9	8	8	7	7	8	8	8	9
2		0	7	7	8	7	8	8	9	9	9	8	7	9	6	8	8	8	9	7	7	8
3			0	8	9	9	10	9	8	10	9	8	9	8	8	7	9	9	10	9	9	10
4				0	5	6	7	6	8	7	8	7	9	10	8	9	6	5	6	7	6	7
5					0	7	6	7	9	6	8	8	9	10	9	10	5	6	5	6	7	6
6						0	6	6	8	7	10	9	9	11	8	10	8	7	8	7	6	7
7							0	7	9	6	10	10	9	11	9	11	7	8	7	6	7	6
8								0	7	6	10	9	10	11	9	10	8	7	8	8	7	8
9									0	8	10	9	11	10	10	9	9	9	10	9	9	10
10										0	10	10	10	11	10	11	7	8	7	7	8	7
11											0	6	7	7	8	8	6	8	8	7	9	9
12												0	8	8	7	7	7	7	8	8	8	9
13													0	7	6	8	7	9	9	6	8	8
14														0	8	7	8	10	10	8	10	10
15															0	7	8	8	9	7	7	8
16																0	9	9	10	9	9	10
17																	0	6	5	4	7	6
18																		0	5	7	5	6
19																			0	6	6	5
20																				0	6	5
21																					0	5
22																						0

Максимальное значение критерия:

$$\max \alpha \gamma \delta = 11.$$

Оно достигается для пар:

$(\psi_6, \psi_{14}), (\psi_7, \psi_{14}), (\psi_7, \psi_{16}), (\psi_8, \psi_{14}), (\psi_9, \psi_{13}), (\psi_{10}, \psi_{14}), (\psi_{10}, \psi_{16}).$

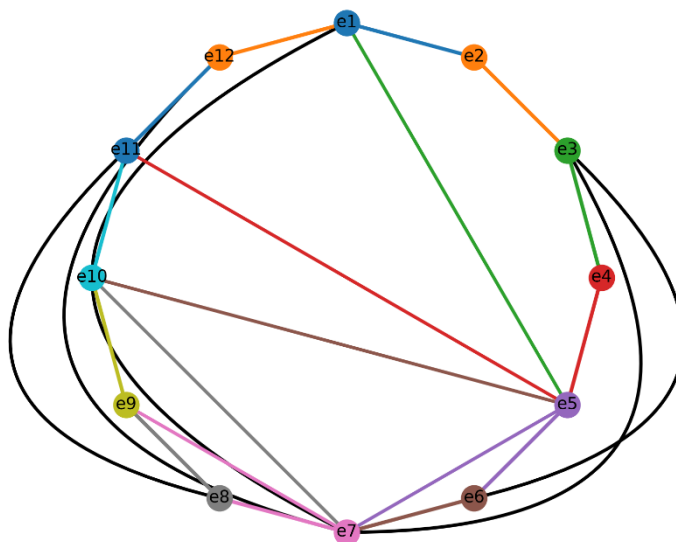
Возьмем множества:

$$\psi_9 = \{u_1 5, u_5 11, u_5 7, u_5 10, u_7 9, u_7 10\}$$

$$\psi_{13} = \{u_1 7, u_3 6, u_3 7, u_7 12, u_8 11\}$$

Проводим внутри гамильтонова цикла ребра ψ_9 , а вне него – ребра ψ_{13} .

Первый планарный суграф:
 ψ_9 внутри гамильтонова цикла, ψ_{13} снаружи



Удаляем из $\Psi G'$ ребра, вошедшие в ψ_9 , ψ_{13} .

Множество Оставшиеся рёбра

ψ_1	$\{u_1 \ 9\}$
ψ_2	$\{\}$
ψ_3	$\{\}$
ψ_4	$\{u_1 \ 9, u_5 \ 8\}$

Множество Оставшиеся рёбра

ψ_5	$\{u_1 9, u_5 8, u_6 8\}$
ψ_6	$\{u_5 8\}$
ψ_7	$\{u_5 8, u_6 8\}$
ψ_8	$\{u_5 8\}$
ψ_9	$\{\}$
ψ_{10}	$\{u_5 8, u_6 8\}$
ψ_{11}	$\{u_1 9\}$
ψ_{12}	$\{u_1 9\}$
ψ_{13}	$\{\}$
ψ_{14}	$\{\}$
ψ_{15}	$\{\}$
ψ_{16}	$\{\}$
ψ_{17}	$\{u_1 9, u_6 8\}$
ψ_{18}	$\{u_1 9, u_4 8, u_5 8\}$
ψ_{19}	$\{u_1 9, u_4 8, u_5 8, u_6 8\}$
ψ_{20}	$\{u_6 8\}$
ψ_{21}	$\{u_4 8, u_5 8\}$
ψ_{22}	$\{u_4 8, u_5 8, u_6 8\}$

Удаляем $\psi_2, \psi_3, \psi_9, \psi_{13}, \psi_{14}, \psi_{15}, \psi_{16}$, так как они пусты, и объединяем одинаковые семейства:

Одинаковые семейства

$\psi_1, \psi_{11}, \psi_{12}$

ψ_6, ψ_8

ψ_7, ψ_{10}

После удаления пустых и объединения одинаковых семейств получаем:

Множество Рёбра

$\psi_1 \quad \{u_1 9\}$

$\psi_4 \quad \{u_1 9, u_5 8\}$

$\psi_5 \quad \{u_1 9, u_5 8, u_6 8\}$

$\psi_6 \quad \{u_5 8\}$

$\psi_7 \quad \{u_5 8, u_6 8\}$

$\psi_{17} \quad \{u_1 9, u_6 8\}$

$\psi_{18} \quad \{u_1 9, u_4 8, u_5 8\}$

$\psi_{19} \quad \{u_1 9, u_4 8, u_5 8, u_6 8\}$

$\psi_{20} \quad \{u_6 8\}$

$\psi_{21} \quad \{u_4 8, u_5 8\}$

$\psi_{22} \quad \{u_4 8, u_5 8, u_6 8\}$

Вычисляем значения критерия:

$$\alpha\gamma\delta = |\psi\gamma| + |\psi\delta| - |\psi\gamma \cap \psi\delta|.$$

Получаем следующую матрицу:

	1	4	5	6	7	17	18	19	20	21	22
--	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

1	0	2	3	2	3	2	3	4	2	3	4
4		0	3	2	3	3	3	4	3	3	4
5			0	3	3	3	4	4	3	4	4
6				0	2	3	3	4	2	2	3
7					0	3	4	4	2	3	3
17						0	4	4	2	4	4
18							0	4	4	3	4
19								0	4	4	4
20									0	3	3
21										0	3
22											0

$\max \alpha\gamma\delta = 4$.

Для дальнейшего построения возьмем множества:

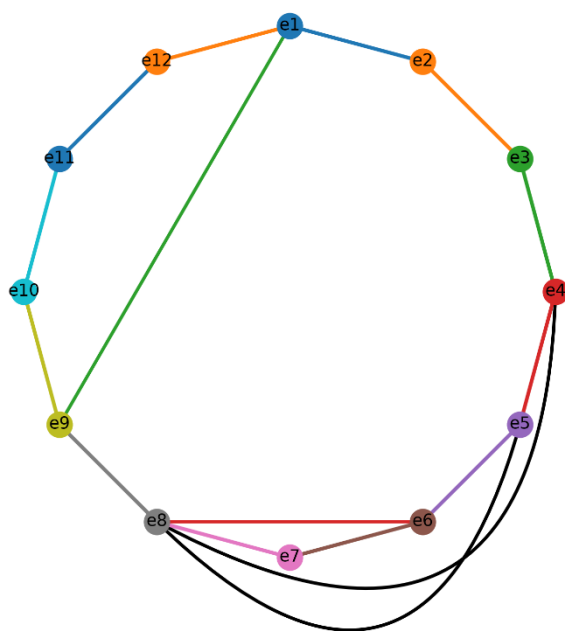
$$\psi_{17} = \{u_{17}, u_{18}\}$$

$$\psi_{21} = \{u_{21}, u_{22}\}$$

Данные множества не пересекаются и в объединении содержат все четыре оставшихся ребра.

В суграфе H , содержащем максимальное число непересекающихся рёбер, рёбра, вошедшие в ψ_{17} , проводим внутри гамильтонова цикла, а рёбра, вошедшие в ψ_{21} , — вне него.

Второй планарный суграф:
 ψ_{17} внутри гамильтонова цикла, ψ_{21} снаружи



Удаляем из $\Psi G'$ рёбра, вошедшие в ψ_{17} , ψ_{21} :

u_{19} , u_{68} , u_{48} , u_{58} .

После удаления данных рёбер все оставшиеся семейства становятся пустыми.

В $\Psi G'$ пусто — граф планаризирован.

Таким образом, рассматриваемые 15 рёбер распределены между двумя планарными суграфами.

Одного планарного суграфа недостаточно, поскольку вершины графа пересечений p_{15} , p_{36} и p_{48} попарно смежны и образуют цикл нечётной длины. Следовательно, граф пересечений не является двудольным, а рассматриваемый гамильтонов граф не является планарным.

При текущих условиях, то есть при ограниченном количестве рассматриваемых рёбер, толщина графа:

$$m = 2.$$

Если рассматривать все рёбра исходного графа, необходимо отдельно выполнить разложение полного множества рёбер.